Universidad ICESI

45 años

Aprendizaje Automático I

Milton Sarria-Paja, Ph.D.

2026-1

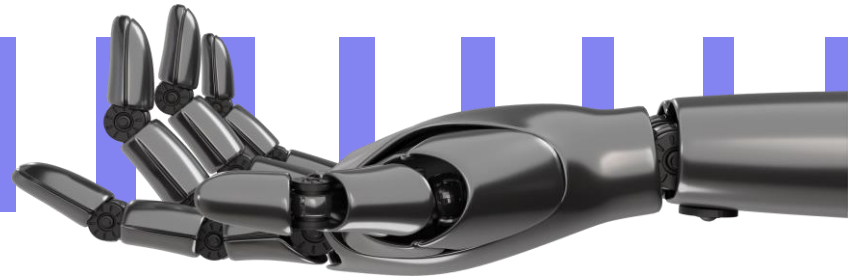
Agenda

- Conceptos fundamentales de IA.
- Diferencias entre IA analítica e IA generativa.

¿Qué es IA?

¿Qué es IA?

La **inteligencia artificial (IA)** es una rama de la informática que desarrolla programas capaces de emular procesos propios de la inteligencia humana. Es decir, las máquinas pueden analizar el entorno y realizar determinadas acciones de manera más o menos autónoma con el fin de lograr objetivos concretos.



Bienvenidos a la Era del Dato: Navegando el Diluvio Digital

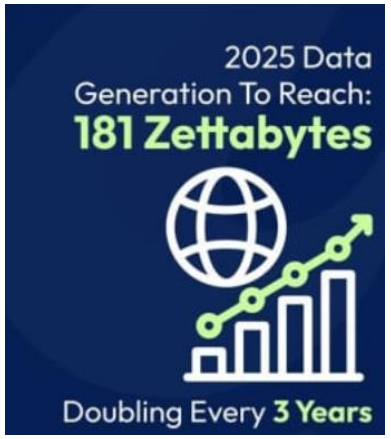
¿Qué significan para usted los datos en el día a día?

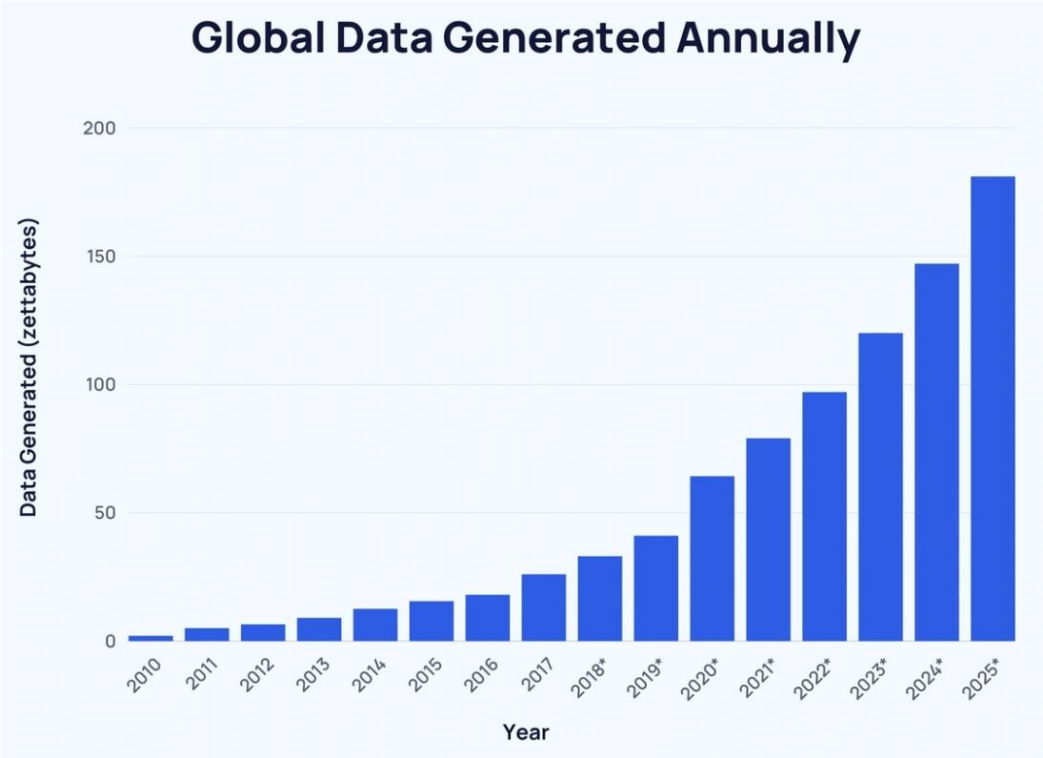
¿Qué palabra le viene a la mente cuando piensa en *datos*?

¿Cómo están presentes los datos en su trabajo diario?

El Punto de Inflexión

Según estimaciones recientes, se generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos cada día

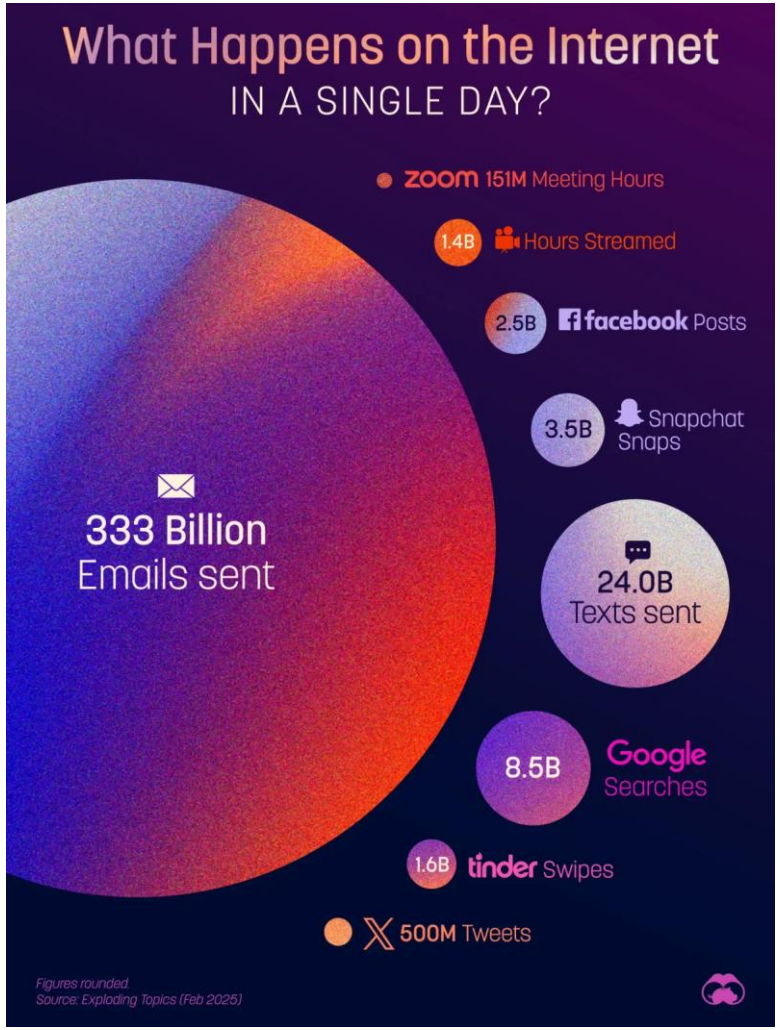




Según estimaciones recientes, se generan alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos cada día

La Proliferación de Fuentes de Datos

- **Redes Sociales:** Menciones diarias en Twitter/X, publicaciones en Facebook/Meta, historias en Instagram/TikTok.
- **Dispositivos Móviles:** Datos de ubicación, actividad de aplicaciones, fotos, videos.
- **Internet de las Cosas (IoT):** Datos de sensores en hogares inteligentes, vehículos conectados, dispositivos industriales.
- **Transacciones en Línea:** Compras de comercio electrónico, banca online, reservas de viajes.
- **Datos Empresariales:** Registros de CRM, ERP, logs de servidores, datos de marketing digital.



Podemos obtener o extraer valor de los datos?

Podemos obtener o extraer valor de los datos?

Netflix analiza los hábitos de visualización de sus usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la retención.

En **2013**, Netflix revolucionó la industria del entretenimiento al lanzar **House of Cards**, su primera producción original. Lo que muchos no sabían era que esta serie no fue creada únicamente desde la intuición creativa, sino a partir de un análisis exhaustivo de datos sobre los hábitos de visualización de sus usuarios.

Podemos obtener o extraer valor de los datos?

Netflix analiza los hábitos de visualización de sus usuarios para ofrecer recomendaciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente y aumentando la retención.

Elección del Género y Trama

Selección del Elenco y Director

Formato de Consumo

Personalización de Marketing

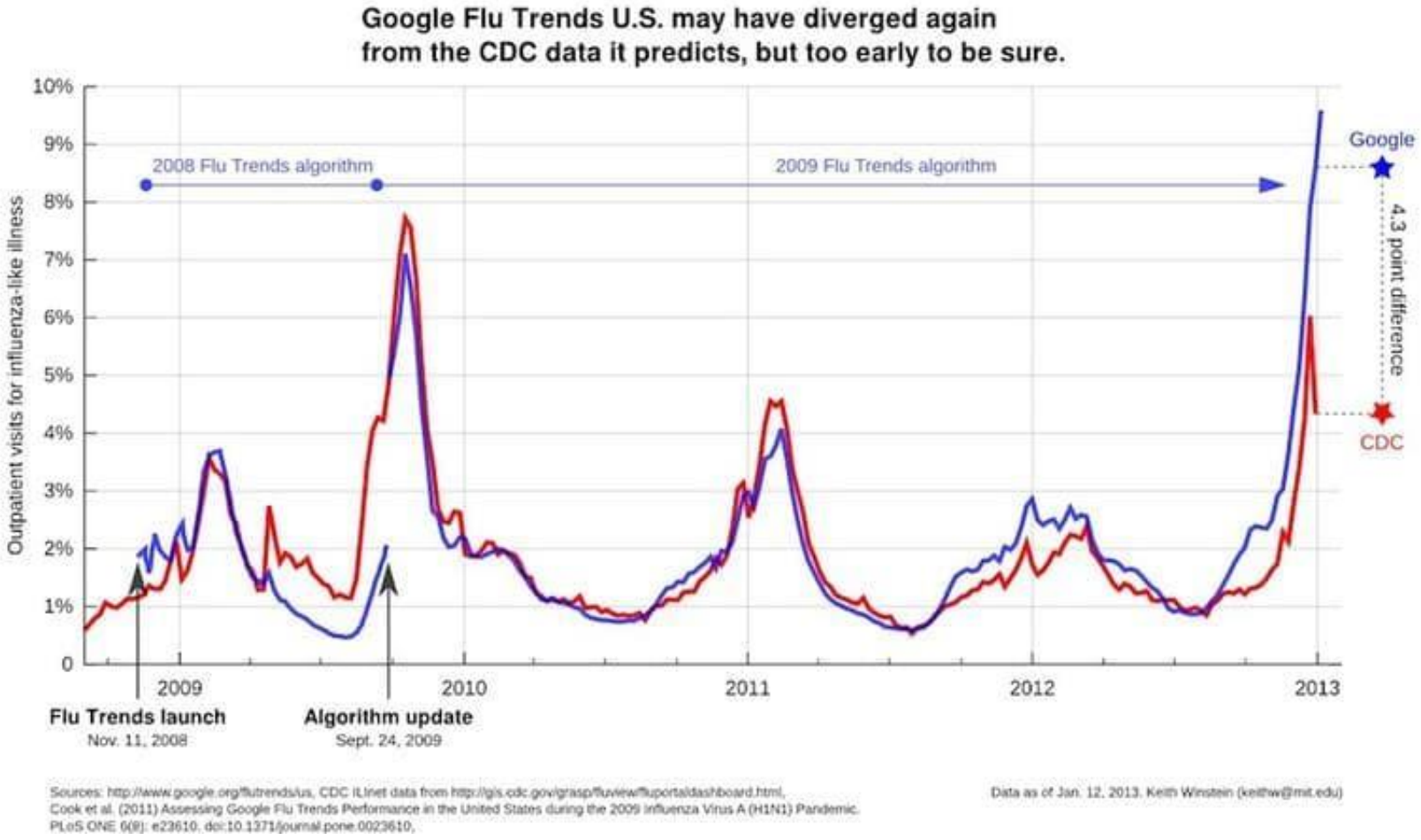
El Valor Estratégico de los Datos: El Nuevo Oro de las Organizaciones

Los datos han dejado de ser un subproducto de las operaciones para convertirse en un activo estratégico fundamental que impulsa la toma de decisiones, la innovación y la ventaja competitiva

Google Flu Trends

Podemos usar los datos de forma equivocada?

- **Lanzado en 2008 por Google.**
- **Usaba búsquedas de usuarios para estimar brotes de gripe.**
- **Inicialmente mostró buen desempeño.**
- **En 2013 falló**, sobreestimando casos por cambios en el comportamiento de búsqueda.
- **Se cerró en 2015** y quedó como ejemplo de los límites del *big data*.



Cómo el Análisis de Datos Impulsa Resultados Clave en las Empresas

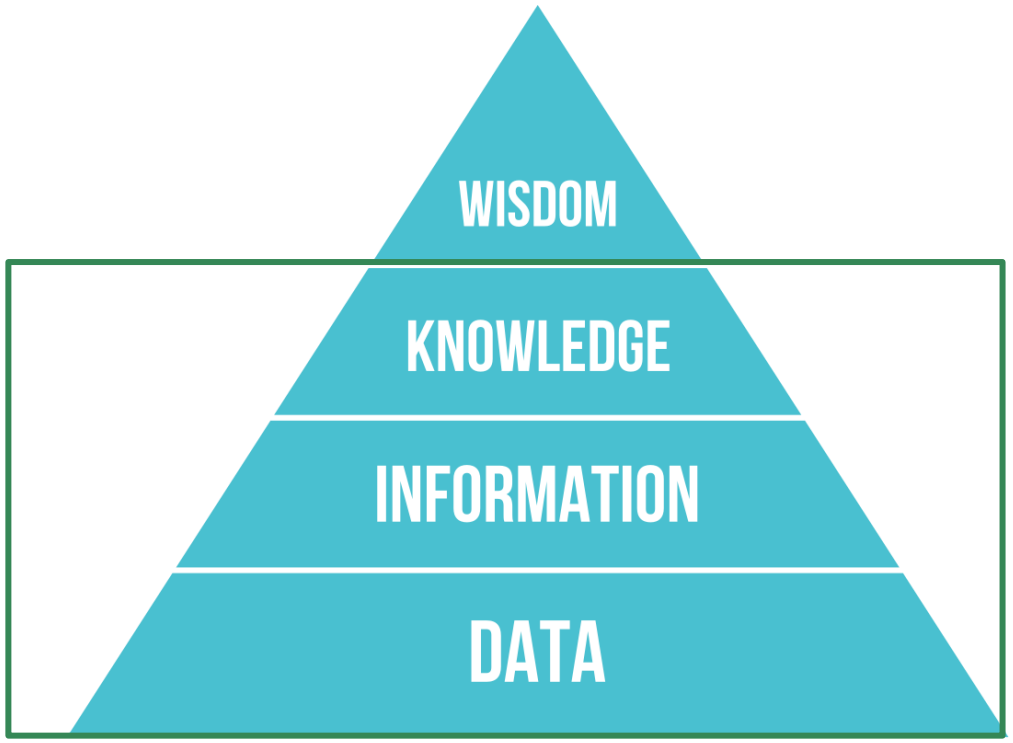
- ✓ **Mejora de la Toma de Decisiones**
- ✓ **Personalización de Productos y Servicios**
- ✓ **Optimización de Procesos Operativos**
- ✓ **Creación de Nuevos Productos y Servicios**
- ✓ **Ventaja Competitiva**

Diferenciación Clave: Datos vs. Información vs. Conocimiento

La pirámide **DIKW:** Datos, Información, Conocimiento, Sabiduría

Modelo conceptual: Describe cómo los datos crudos se transforman en valor organizacional.

A medida que ascendemos en la pirámide, los datos se contextualizan, analizan y aplican, pasando de simples hechos a decisiones estratégicas basadas en sabiduría.



Esta estructura ayuda a comprender el camino desde el almacenamiento hasta el uso inteligente de la información.

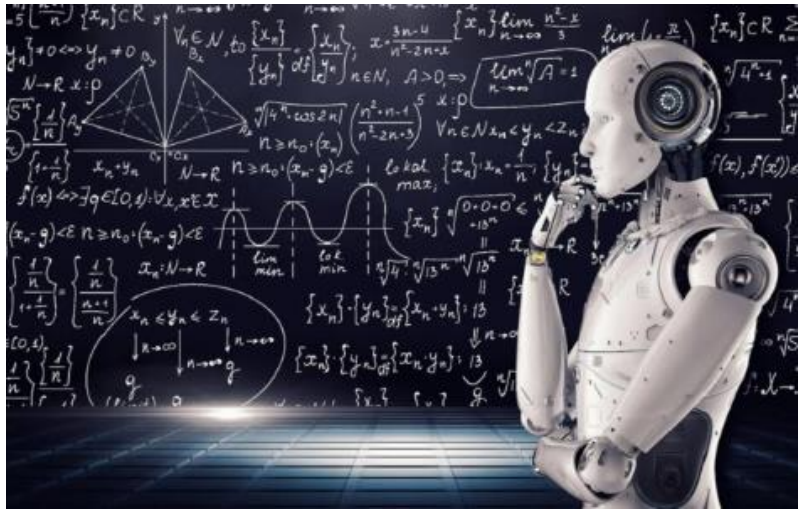
Diferenciación Clave: Datos vs. Información vs. Conocimiento

Datos (Data): La Materia Prima

Información (Information): Datos con Contexto

Conocimiento (Knowledge): Información con Significado y Aplicación

¿Qué es la Inteligencia Artificial (IA)?



Inteligencia Artificial

¿Qué entendemos por “inteligencia”?

Inteligencia artificial puede resultar un término un poco vago que se utiliza de forma muy general en diferentes contextos.

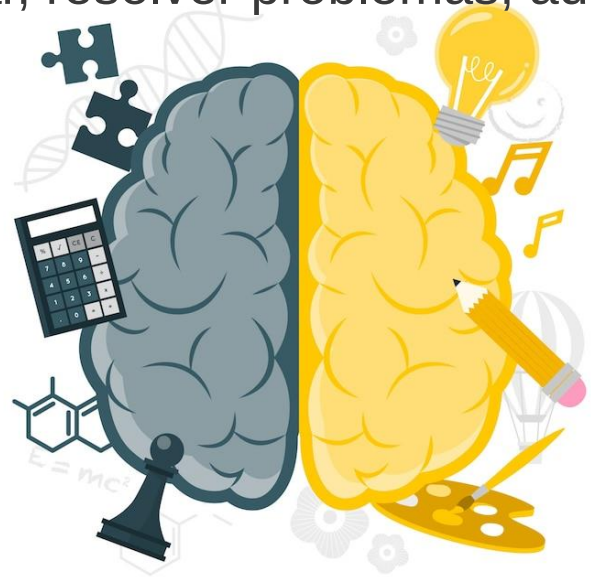
Inteligencia Artificial

¿Qué entendemos por “inteligencia”?

La inteligencia es la capacidad de adquirir conocimientos, razonar, resolver problemas, adaptarse y aprender de la experiencia.

Ejemplos de comportamientos inteligentes:

1. Resolver un rompecabezas
2. Aprender un idioma
3. Tomar decisiones bajo incertidumbre



Inteligencia Artificial

¿Y por qué “artificial”?

Si ya existe la inteligencia humana... ¿qué significa que sea artificial?

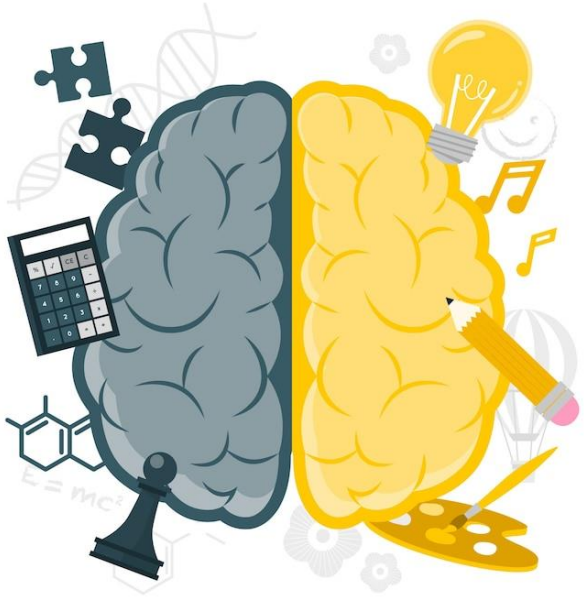
Inteligencia Artificial (IA) se refiere a sistemas creados por humanos que pueden imitar o reproducir comportamientos inteligentes**.**

"Artificial" ≠ falso
Solo Indica que no surge de forma biológica,
sino mediante programación, datos y algoritmos.

¿Qué se necesita para que algo sea inteligente?

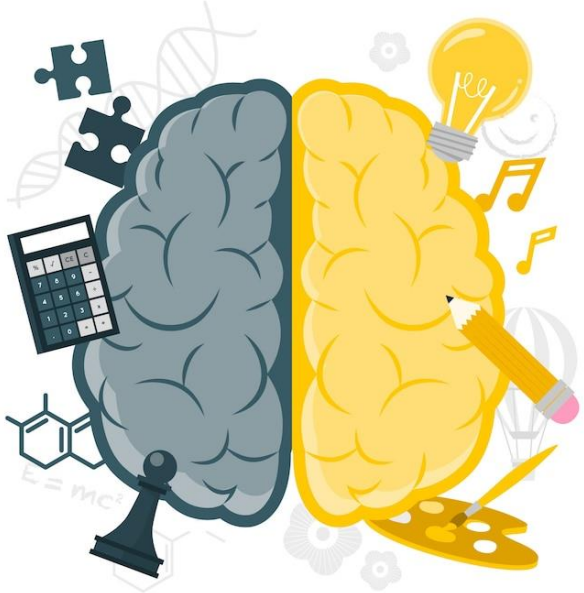
Elementos clave de un ente inteligente:

Percepción: Recoger información del entorno (visión, audición, etc.)
Procesamiento: Analizar esa información
Memoria: Recordar experiencias pasadas
Aprendizaje: Mejorar con el tiempo
Toma de decisiones: Escoger la mejor acción posible



Tipos de inteligencia artificial

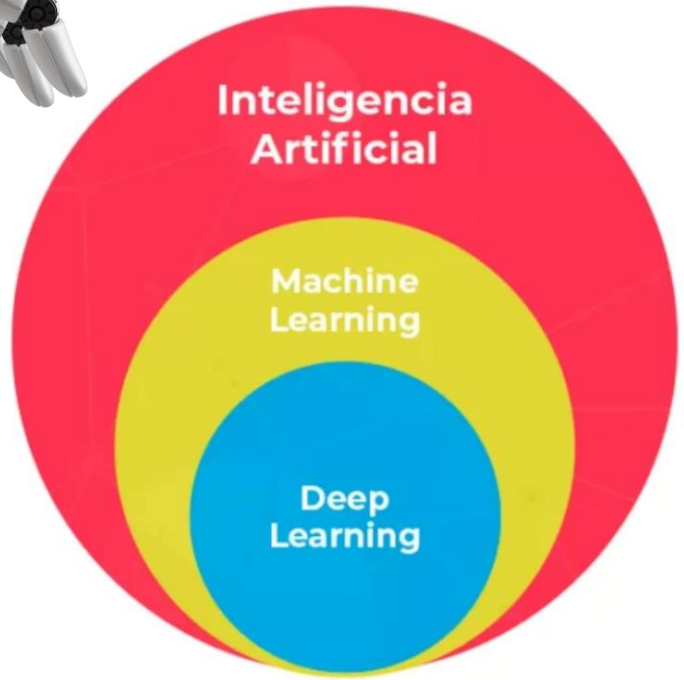
La **IA** es una **tecnología** compleja y multifacética que ha ido evolucionando a lo largo de los años



IA predictiva

IA generativa

IA vs ML vs DL

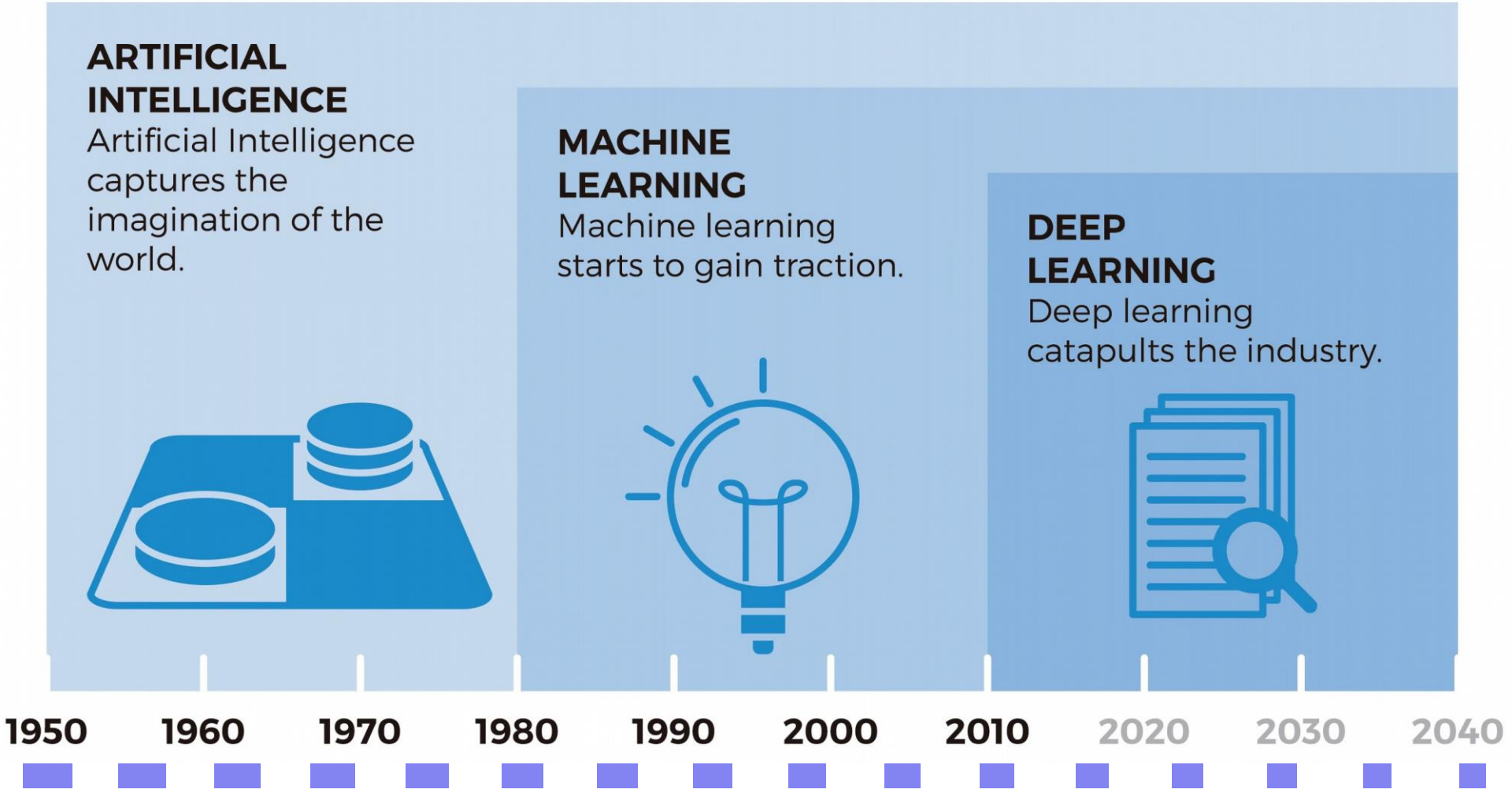


IA: Combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

Machine Learning: Rama de la Inteligencia artificial (IA) que estudia como dotar a las máquinas de capacidad de aprendizaje

Deep Learning: algoritmo automático jerárquico que emula el aprendizaje humano con el fin de obtener ciertos conocimientos.

IA vs ML vs DL

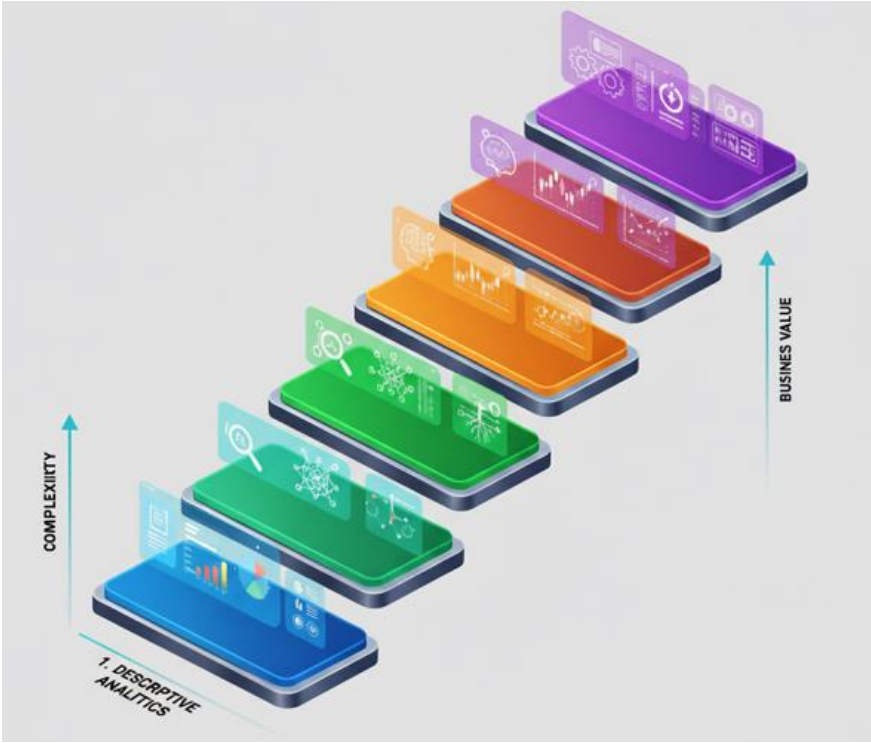

ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Artificial Intelligence captures the imagination of the world.
MACHINE LEARNING
Machine learning starts to gain traction.
DEEP LEARNING
Deep learning catapults the industry.
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040

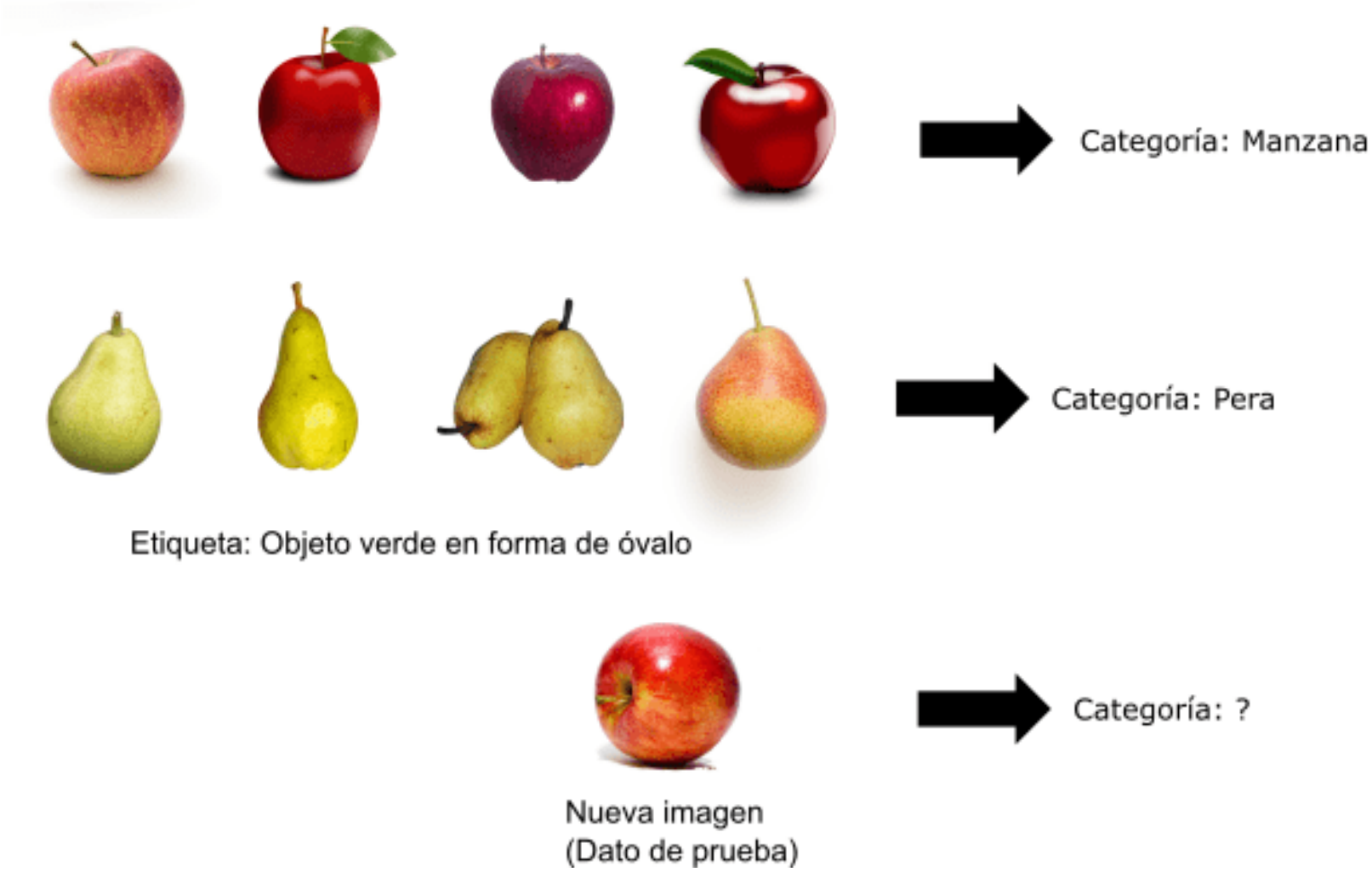
La Escalera de la Madurez Analítica

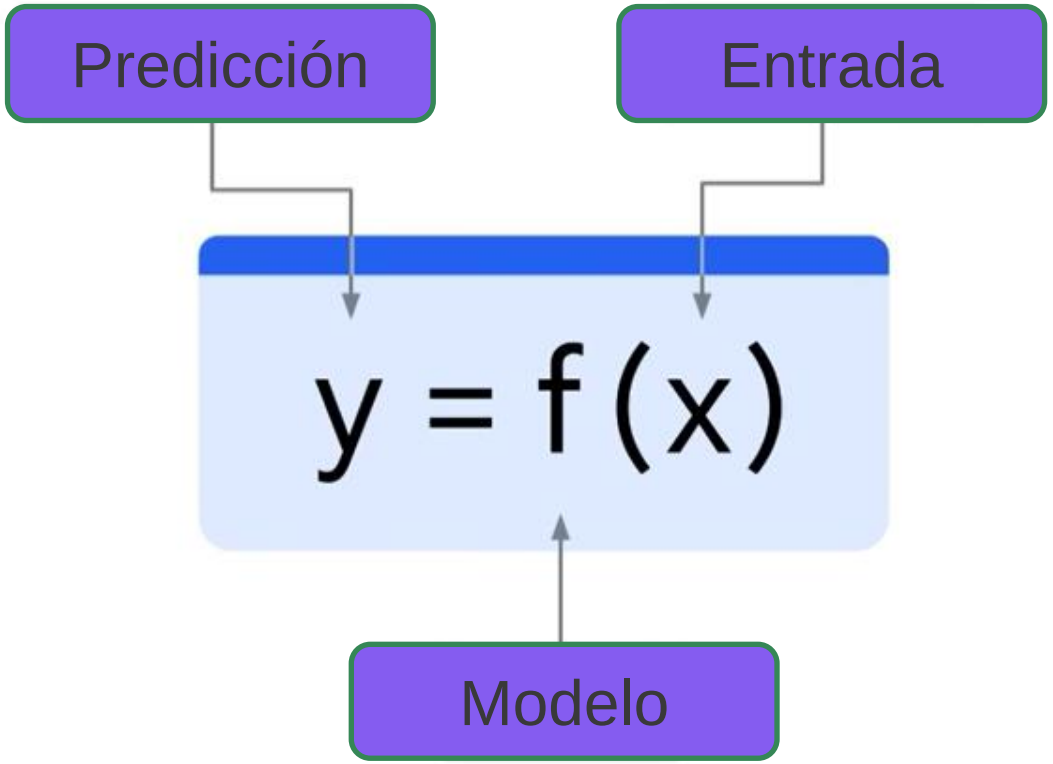
Analítica Descriptiva

Analítica Predictiva

Analítica Prescriptiva

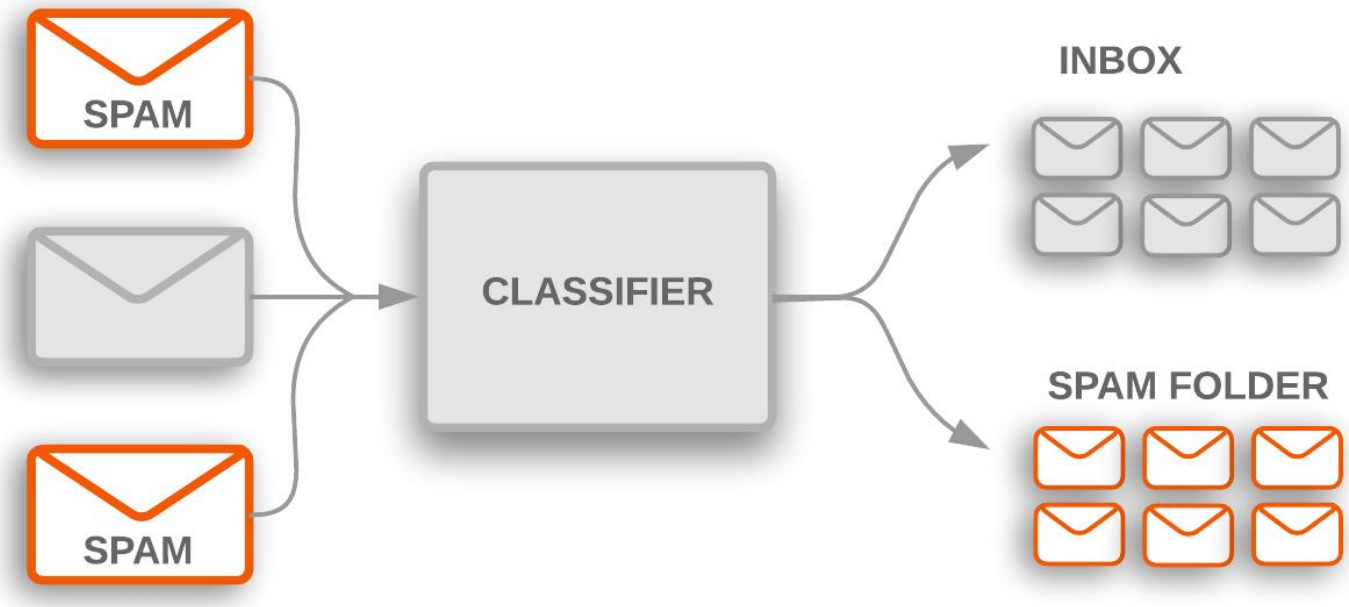



Categoría: Manzana
Categoría: Pera
Etiqueta: Objeto verde en forma de óvalo
Categoría: ?
Nueva imagen
(Dato de prueba)


Predicción
Entrada
y = f(x)
Modelo

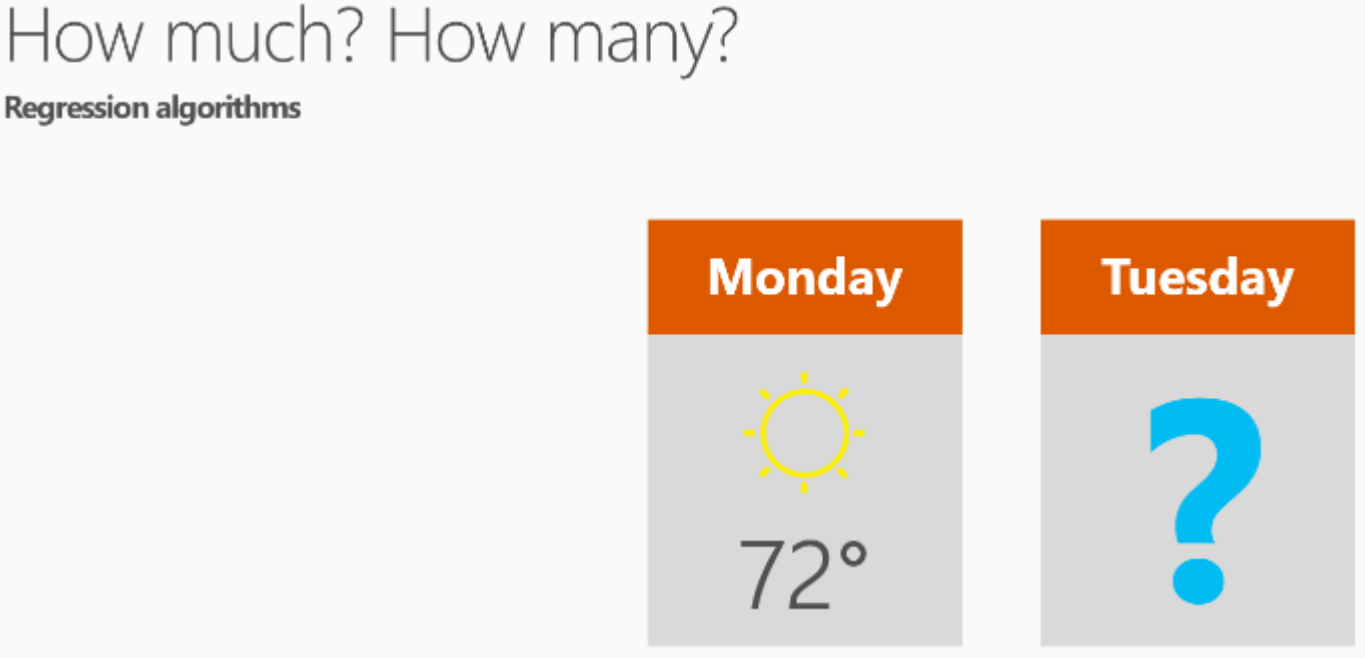
¿Qué podemos hacer con los datos?

Clasificación: predecir la categoría de un ítem.



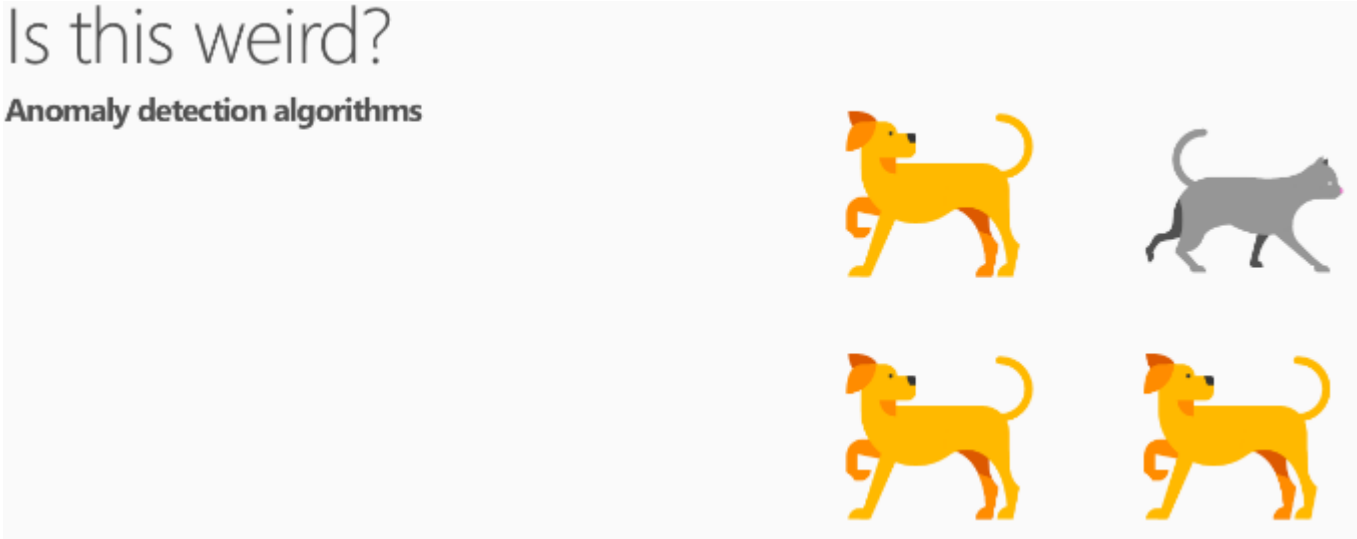
¿Qué podemos hacer con los datos?

- **Clasificación**: predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión**: predecir un valor continuo.



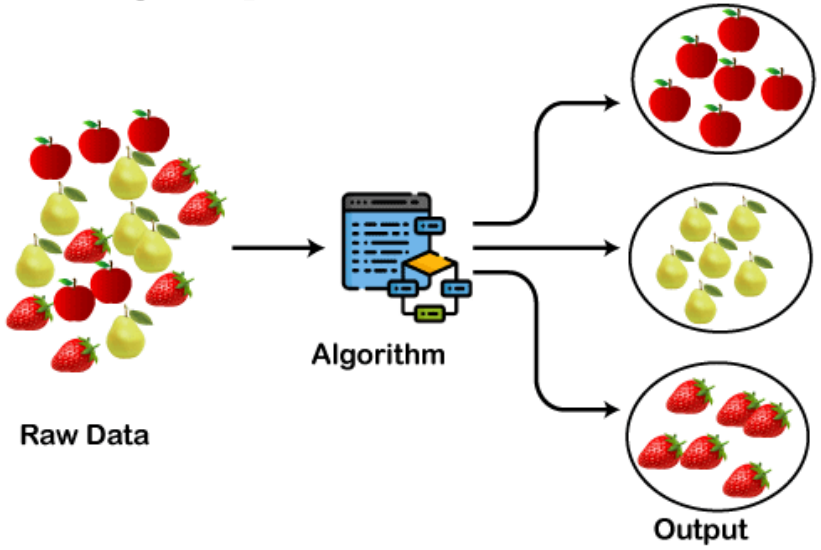
¿Qué podemos hacer con los datos?

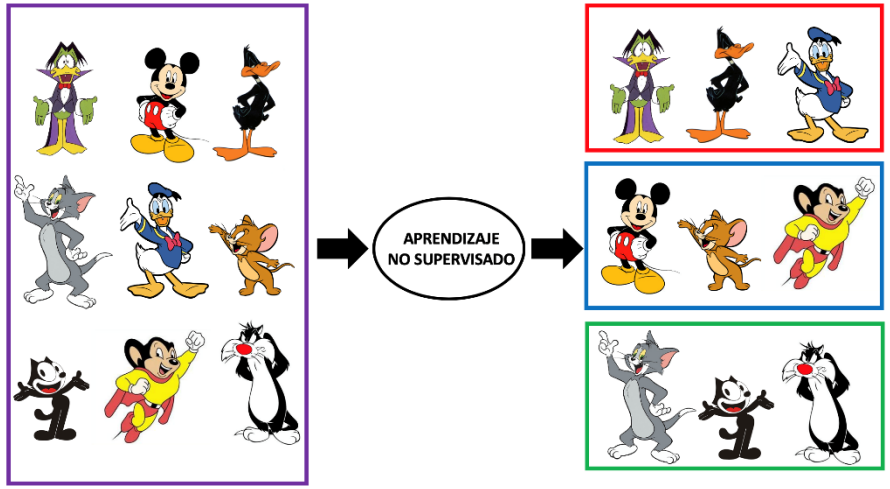
- **Clasificación**: predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión**: predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones**: encontrar anomalías.



¿Qué podemos hacer con los datos?

- **Clasificación**: predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión**: predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones**: encontrar anomalías.
- **Agrupamiento**: encontrar grupos de elementos similares.





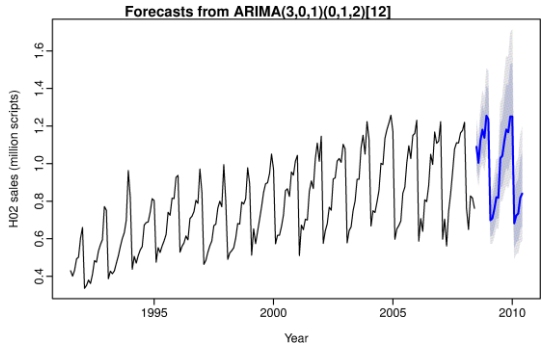
¿Qué podemos hacer con los datos?

- **Clasificación**: predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión**: predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones**: encontrar anomalías.
- **Agrupamiento**: encontrar grupos de elementos similares.
- **Asociaciones**: encontrar reglas de coocurrencia.

Si muchas personas que compran *pan* también compran *mantequilla*, la asociación puede descubrir esta regla:
{pan} → **{mantequilla}**
Lo que significa: *"Si alguien compra pan, probablemente compre mantequilla"*

¿Qué podemos hacer con los datos?

- **Clasificación**: predecir la categoría de un ítem.
- **Regresión**: predecir un valor continuo.
- **Detección de excepciones**: encontrar anomalías.
- **Agrupamiento**: encontrar grupos de elementos similares.
- **Asociaciones**: encontrar reglas de coocurrencia.
- **Pronóstico**: encontrar secuencias de eventos.



Pronosticar
La demanda

Personalización
usando IA

Beyond Meat
Mejorar el sabor y consistencia de los productos

Identificar nuevas tendencias

https://appinventiv.com/blog/ai-in-food-industry/

Ejercicio: Tipos de problemas

Clasificación
Regresión
Detección anomalías
Agrupamiento
Asociaciones
Pronóstico

¿Cuáles son las personas más susceptibles de convertirse en clientes? Clasificación

¿Cuantas personas necesito en navidad para atender la carga adicional? Regresión

Tengo dinero para hacer cuatro campañas de mercadeo. ¿Cómo segmento los clientes? Agrupamiento

Dado que este cliente tiene cuenta de ahorros, tarjeta de crédito y seguro de carro con mi entidad, ¿cuál es el mejor producto para ofrecerle ahora? Asociación

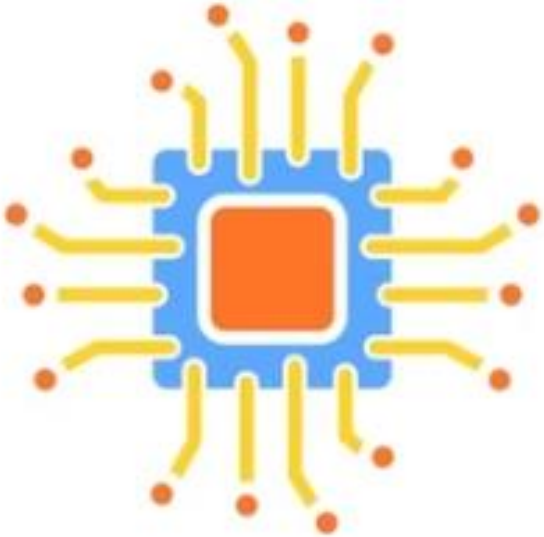
¿Cuáles son los clientes más parecidos a este cliente? Agrupamiento

¿Cuánto me va a comprar este cliente el próximo mes? Regresión

¿A qué máquinas debería hacerles mantenimiento preventivo? Detección de anomaías

¿Cuánto dinero debería invertir en publicidad en radio, televisión e internet? Regresión

¿Cuál es el nivel de inventario óptimo para cada producto en cada semana del año? Pronóstico



Practice time!

Taller: explorar datos

Bienvenidos al equipo de ***'Café con Chontaduro***'. La dueña, Ana, sabe que tiene un buen producto, pero sus ventas están estancadas.

Siente que hay oportunidades que no está viendo.

Su misión es analizar los datos de los últimos meses y presentarle a Ana

tres recomendaciones de innovación claras y basadas en evidencia

https://drive.google.com/file/d/1Agg2AuIQe35NSCmeHC51OriUHP55An3N/view?usp=sharing

Taller: explorar datos

¿Cuáles son nuestros productos estrella y los que no se venden?

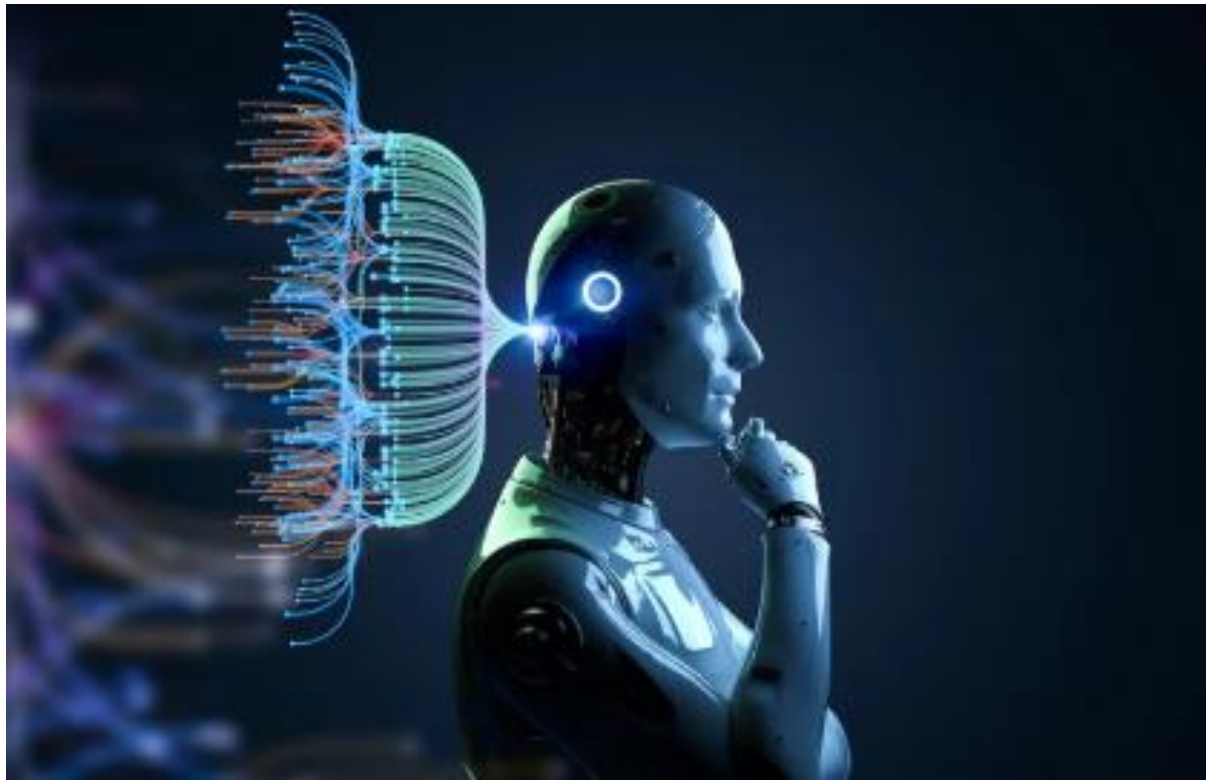
¿Hay un patrón de ventas según la hora del día o el día de la semana?

¿Los clientes nuevos compran cosas diferentes a los recurrentes?

¿Hay alguna relación entre un producto específico y las malas calificaciones?

IA generativa

La IA generativa no solo analiza la información, sino que crea contenido a partir de los patrones que ha aprendido.



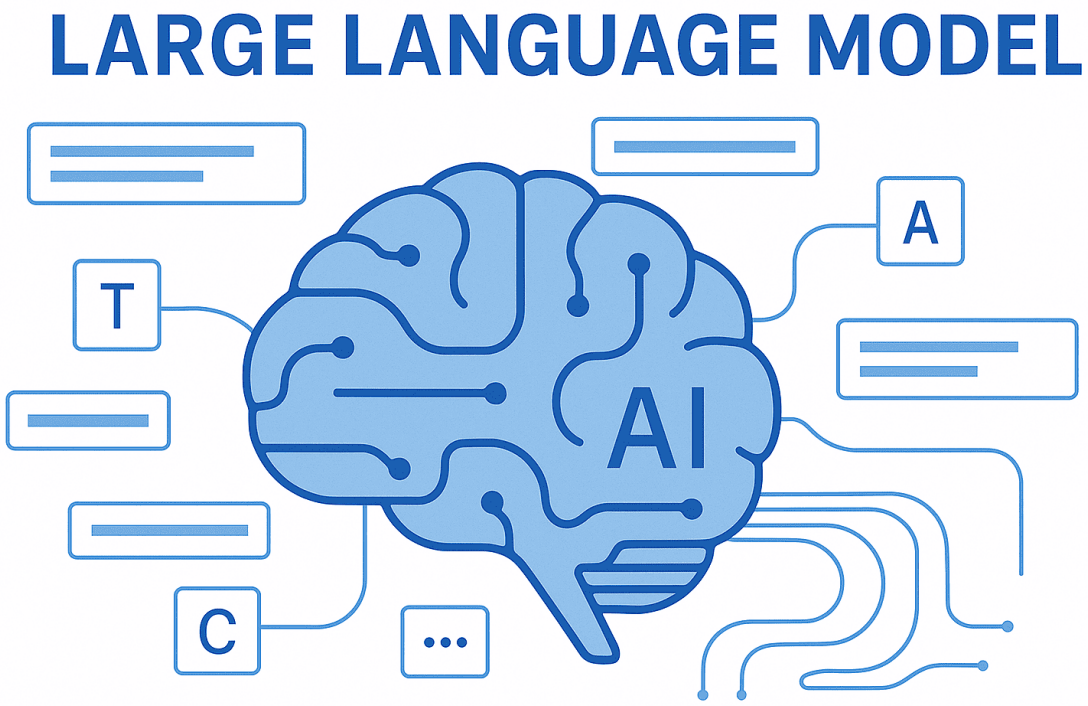
texto, imágenes, audio, video

La IA generativa como Catalizador Analítico

- La IA no es solo el siguiente escalón, impulsa toda la escalera
- Automatiza tareas complejas y repetitivas
- Descubre patrones invisibles para el análisis humano
- Permite escalar la personalización y la predicción

¿Cómo Funciona la "Magia"?

- ☑ Modelos de Lenguaje (LLM): Los LLM son un tipo de IA generativa
- ☑ Funcionan **prediciendo la siguiente palabra** en una secuencia
- ☑ Se entrenan con millones o miles de millones de palabras
- ☑ Entre más datos → **mejores resultados**



Las Dos Caras de la IA

IA Generativa (El Creador):

Propósito: Crear, sintetizar, aumentar.
Función: Genera contenido (texto, imágenes, datos).

Ejemplos: Chatbots avanzados, creación de informes, generación de datos sintéticos.

IA Analítica (El Detective):

Propósito: Comprender, clasificar, predecir.
Función: Analiza datos existentes para encontrar patrones.

Ejemplos: Detección de fraude, segmentación de clientes, pronóstico de demanda....

Gracias!!